

Определители: тождества, Vandermonde, блочные, Cauchy-Binet

Scope

Тождества и техники вычисления / оценки определителей выше уровня базового линала. Vandermonde и его деформации (Cauchy, Frobenius, confluent), блочные тождества и Schur complement, Cauchy-Binet и его комбинаторная инкарнация (Lindström-Gessel-Viennot), Sylvester $\det(I + AB) = \det(I + BA)$, matrix determinant lemma, Hadamard как оценка сверху, Dodgson condensation. Плюс рабочий арсенал row/column-операций для типовых ИМС-матриц вида $f(i, j)$ и трёхдиагонального типа.

Записи — Core

E1. Vandermonde determinant (определитель Вандермонда)

Формулировка. Для $x_1, \dots, x_n$ из любого поля

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det(x_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Отсюда: $V \neq 0 \iff$ все x_i различны. Inverse V^{-1} выражается через elementary symmetric polynomials.

Условия применимости. Любое поле / коммутативное кольцо. Для прямоугольной $n \times m$ матрицы $V_{ij} = x_j^{i-1}$ ($n \leq m$) Cauchy-Binet даёт $\det(VV^T) = \sum_S (\prod_{i < j, i, j \in S} (x_j - x_i))^2$.

Идея доказательства. Полиномиальная: правая часть делится на V как многочлен от x_j (зануляется при $x_i = x_j$), степени совпадают, старший коэффициент = 1. Альтернатива — индукция через row operation $R_i \mapsto R_i - x_1 R_{i-1}$.

Варианты и обобщения. - Confluent Vandermonde (E8) — повторяющиеся узлы, заменяемые производными. - Generalised Vandermonde $\det(x_j^{a_i})$ с возрастающими a_i — даёт Schur polynomials через bialternant Jacobi: $s_\lambda = \det(x_j^{\lambda_i + n - i}) / V$. - Identity $\det(P_{i-1}(x_j)) = V(x_1, \dots, x_n)$ для любой системы monic polynomials P_k степени k (row reduction по leading terms). Полезно для Hermite / Legendre / Chebyshev узлов. - Vandermonde matrix всегда невырождена $\Rightarrow$ интерполяционная задача Lagrange имеет единственное решение.

Используется в. [ИМС-1994-1, ИМС-2007-DAY2-6 (через row reduction до диагонали $(1 - x^2)^{n-1}$)], типовая редукция любого определителя $\det(P_k(x_j))$ — переход к monic базису $1, x, \dots, x^{n-1}$ через row-операции.

E2. Block determinant formulas (формулы блочного определителя) и Schur complement (дополнение Шура)

Формулировка. Для блоков A ($m \times m$), B ($m \times n$), C ($n \times m$), D ($n \times n$):

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \det(A) \det(D - CA^{-1}B) \quad \text{при } A \text{ invertible} \\ &= \det(D) \det(A - BD^{-1}C) \quad \text{при } D \text{ invertible.} \end{aligned}$$

Schur complement $A/D := A - BD^{-1}C$. Если A, B, C, D попарно коммутируют ($n = m$) и D invertible — упрощается до $\det(AD - BC)$. Если только C, D коммутируют — $\det(AD - BC)$ тоже верно.

Условия применимости. Один из диагональных блоков должен быть invertible (или нужно перейти к пределу через $A + \varepsilon I$, что часто работает по плотности). Для $\det(AD - BC)$ при $n = m$ ключевое — коммутация одной пары (обычно $CD = DC$).

Идея доказательства. Block-LU разложение

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Случай $\det(AD - BC)$ при $CD = DC$: домножить справа на $\begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I \end{pmatrix}$, получить блочно-треугольную с $AD - BC$ в углу.

Варианты и обобщения. - Fischer's inequality: для positive semi-definite $H = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix}$ имеем $\det(H) \leq \det(A) \det(D)$. - Quotient property: $(M/D)/(A/D) = M/A$ — для последовательного шурирования. - Расщепление $\det(M) > 0$ через критерий Sylvester: positive definiteness $\iff$ ведущие миноры > 0 .

Используется в. [IMC-1997-DAY2-2 (через $M \cdot M^{-1}$ блочно)], [IMC-2008-DAY2-5 (decomposition по чётности $i + j$)], также основа для E4 (Sylvester) и E5 (matrix determinant lemma).

E3. Cauchy-Binet formula (формула Коши-Бине)

Формулировка. Для A размера $m \times n$, B размера $n \times m$ ($m \leq n$):

$$\det(AB) = \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}, |S|=m} \det(A_{[m], S}) \det(B_{S, [m]}),$$

где $A_{[m], S}$ — подматрица A из всех строк и столбцов с индексами в S , аналогично $B_{S, [m]}$.

Условия применимости. Произвольное коммутативное кольцо. При $m > n$ обе части $= 0$. При $m = n$ восстанавливается $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Идея доказательства. Наиболее короткий путь — через exterior algebra: $\det(AB) = \Lambda^m(AB) = \Lambda^m(A) \Lambda^m(B)$ как операторы $\Lambda^m \mathbb{F}^m \rightarrow \Lambda^m \mathbb{F}^m$, разворачивая в базис e_S . Альтернативно — через LGV (E10) или через identity $\det(I_m - tAB) = \det(I_n - tBA)$ с раскладкой по степеням t .

Варианты и обобщения. - Generalised Cauchy-Binet: для произвольных подмножеств строк / столбцов миноров $\det((AB)_{I, J}) = \sum_{|S|=k} \det(A_{I, S}) \det(B_{S, J})$. - $\det(AB^T) \geq 0$ для real A, B одного размера — частный случай (квадрат суммы) для $A = B$, и Cauchy-Schwarz для общих A, B . - Plücker / Grassmann коэффициенты $\det(A_{[m], S})$ как координаты строки $\Lambda^m A$ в базисе $\{e_S\}$.

Используется в. Standard tool для Gram-определителей $\det(AA^T) = \sum_S \det(A_{[m], S})^2 \geq 0$, что даёт Cauchy-Schwarz / Hadamard. Активно используется в комбинаторных задачах (LGV, E10) и в задачах с подсчётом перестановок / spanning trees (matrix-tree theorem).

E4. Sylvester's determinant identity (тождество Сильвестра): $\det(I + AB) = \det(I + BA)$

Формулировка. Для A размера $m \times n$, B размера $n \times m$ (любые поля)

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Эквивалентно: $\det(\lambda I_m - AB) \cdot \lambda^n = \det(\lambda I_n - BA) \cdot \lambda^m$ — характеристические многочлены AB и BA совпадают с точностью до множителя $\lambda^{|m-n|}$.

Условия применимости. Прямоугольные матрицы, любое поле. Спектральная версия: ненулевые eigenvalues AB и BA совпадают (с учётом алгебраической кратности).

Идея доказательства. Блочная: $\det \begin{pmatrix} I_m & -A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ вычисляется двумя способами через Schur complement (E2) — получается обе стороны.

Варианты и обобщения. - Trace identity $\text{tr}((AB)^k) = \text{tr}((BA)^k)$ для всех k — следует из спектральной версии (или прямо из cyclic invariance). - Weinstein-Aronszajn identity (физика, perturbation theory) — та же формула в формулировке через rank- k возмущения. - $\det(I + AB) \geq 0$ если AB similar to A^*A — следует из $\det(I + B^*B) \geq 1$ для real positive case.

Используется в. Стандартный приём: «уменьшить размер матрицы». Если AB имеет большой размер m , но $\text{rank}(AB) = n \ll m$, переход к BA даёт $n \times n$ задачу. Появляется регулярно на Putnam / IMC при работе с rank-low возмущениями.

E5. Matrix determinant lemma (лемма об определителе при rank- k возмущении)

Формулировка. Rank-1: для invertible A , векторов u, v

$$\det(A + uv^T) = \det(A) \cdot (1 + v^T A^{-1} u).$$

Rank- k : для A ($n \times n$) invertible, U, V ($n \times k$)

$$\det(A + UV^T) = \det(A) \cdot \det(I_k + V^T A^{-1} U).$$

Особый случай $A = I_n$: $\det(I_n + UV^T) = \det(I_k + V^T U)$ — частный случай Sylvester (E4).

Условия применимости. A invertible (или предельный переход). Поле произвольное.

Идея доказательства. Через Schur complement (E2) для блочной матрицы $\begin{pmatrix} A & -U \\ V^T & I_k \end{pmatrix}$ — раскрытие двумя способами.

Варианты и обобщения. - Sherman-Morrison(-Woodbury): $(A + UV^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(I_k + V^T A^{-1}U)^{-1}V^T A^{-1}$. В паре с E5 — основной инструмент для rank- k updates. - Cauchy expansion: $\det(A + xJ) = \det(A) + x \cdot \mathbf{1}^T \text{adj}(A) \mathbf{1}$, где J — all-ones rank-1. - Rank- k generalisation: spectrum of $A + UV^T$ изменяется только в $\leq k$ ненулевых eigenvalues по сравнению с A (если коммутируют — точно).

Используется в. Задачи на матрицы вида « $c \cdot I + uv^T$ », « $\alpha I + \beta J$ », «единицы плюс возмущение». Putnam 2005 A4 (через $HH^T = nI + \text{rank-1}$ трюк), типовые «найти $\det$ матрицы $n \times n$, у которой все элементы равны a , кроме диагонали b »: $\det = (b - a)^{n-1}(b + (n - 1)a)$.

Записи — Standard

E6. Cauchy determinant (определитель Коши)

Формулировка. Для попарно различных $a_1, \dots, a_n$ и $b_1, \dots, b_n$ с $a_i + b_j \neq 0$:

$$\det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{i,j=1}^n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{i,j=1}^n (a_i + b_j)}.$$

Условия применимости. Поля характеристики 0 (или достаточно большие). При $a_i = b_i = i - 1/2$ — Hilbert determinant $\det(1/(i + j - 1)) = \prod (i!)^2 / (2i)!$ комбинаторики.

Идея доказательства. Многочлен от a_n по строке n : знаменатель $\prod_j (a_n + b_j)$, числитель — многочлен степени $n - 1$ от a_n с корнями $a_1, \dots, a_{n-1}$. По Vandermonde (E1) на a_i и b_j восстанавливается общий множитель.

Варианты и обобщения. - Frobenius determinant $\det(1/(1 - x_i y_j)) = \prod (x_i - x_j)(y_i - y_j) / \prod (1 - x_i y_j)$ — мультипликативный аналог. - Borchardt $\det(1/(a_i - b_j)^2) = \det(1/(a_i - b_j)) \cdot \text{perm}(1/(a_i - b_j))$. - Положительность $\det(1/(a_i + b_j)) > 0$ при $a_i, b_j > 0$, упорядоченных монотонно — Cauchy matrix totally positive.

Используется в. Hilbert-определитель (Putnam-classic). Доказательство положительности интегральных операторов через ядро $1/(x + y)$.

E7. Circulant determinant (определитель циркулянта) и DFT-диагонализация

Формулировка. Circulant matrix $C = \text{circ}(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ диагонализуется матрицей DFT (Discrete Fourier Transform): eigenvalues — $p(\omega^k)$, где $\omega = e^{2\pi i/n}$, $p(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$. Отсюда

$$\det(C) = \prod_{k=0}^{n-1} p(\omega^k).$$

Block-circulant — то же с заменой scalar p на multivariate matrix polynomial.

Условия применимости. Любое поле, содержащее корни n -й степени из 1 (для общего поля — $\det(C) = \text{Res}(p(x), x^n - 1)$).

Идея доказательства. Eigenvector $(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})$ для eigenvalue $p(\omega^k)$ проверяется напрямую. DFT матрица $F = (\omega^{ij}/\sqrt{n})$ диагонализует все circulant сразу.

Варианты и обобщения. - Skew-circulant — eigenvalues на корнях -1 . - Циркулянт встречается как $\text{adj}(C_n) = \text{circ}(\dots)$ для n -цикла. - Block-circulant: $\det(C) = \prod_k \det(P(\omega^k))$, где P — matrix-valued polynomial.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-4 (циклическая матрица смежности C_n)], [Putnam-1999-B5], типовые задачи на матрицы с записью $a_{ij} = f((i - j) \bmod n)$.

E8. Confluent Vandermonde (конфлюэнтный Вандермонд)

Формулировка. При $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ различных с кратностями $m_1, \dots, m_r$, $\sum m_k = n$, матрица V_Λ имеет блок строк для каждого λ_k : $((\binom{j-1}{i-1}) \lambda_k^{j-i})$ — производные строки Vandermonde до порядка $m_k - 1$. Тогда

$$\det(V_\Lambda) = \prod_{1 \leq i < j \leq r} (\lambda_j - \lambda_i)^{m_i m_j}.$$

Условия применимости. Поля характеристики 0 (для биномиальных коэффициентов и производных).

Идея доказательства. Предельный переход в стандартном Vandermonde при склеивании m_k узлов — производные нужного порядка появляются автоматически (правило Лопиталья для $\prod (x_i - x_j)$, делённого на 0/0).

Варианты и обобщения. - Hermite interpolation: V_Λ — матрица, выражающая значения функции и её производных в узлах через коэффициенты многочлена. - Inverse confluent Vandermonde — выражение через partial fraction decomposition. - Применение в задачах на повторяющиеся корни характеристического многочлена.

Используется в. Задачи на линейные рекурренции с кратными корнями, на дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, на ranks of confluent matrices.

E9. Hadamard's inequality (неравенство Адамара)

Формулировка. Для любой $n \times n$ матрицы A с строками $r_1, \dots, r_n$

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \|r_i\|_2.$$

Эквивалентно для столбцов. Для positive semi-definite H : $\det(H) \leq \prod_i H_{ii}$.

Условия применимости. Любое скалярное произведение (real / complex). Equality $\iff$ строки попарно ортогональны (или одна из них = 0).

Идея доказательства. Применение Gram-Schmidt: $|\det A|^2 = \det(AA^T) = \prod \|r'_i\|^2 \leq \prod \|r_i\|^2$, где r'_i — orthogonalised. Альтернатива — AM-GM на eigenvalues $AA^T + \det(AA^T)$ как произведение $\leq \text{trace}/n$ в степени n .

Варианты и обобщения. - Fischer's inequality (расширение E2): $\det(H) \leq \det(H_{11})\det(H_{22})$ для PSD блочной H . - Hadamard maximum problem: $|\det A| \leq n^{n/2}$ при $|a_{ij}| \leq 1$, equality $\iff$ Hadamard matrix (существует при $n \in \{1, 2, 4k\}$ — гипотеза). - Volume interpretation: $|\det|$ — объём параллелепипеда, $\prod \|r_i\|$ — объём ограничивающего box.

Используется в. [Putnam-2005-A4 (через $HH^T = nI$)], граничные оценки для $\det$, оценки в задачах на ± 1 матрицы.

E10. Lindström-Gessel-Viennot lemma (лемма ЛГВ)

Формулировка. Acyclic digraph D , веса $w(e)$ на рёбрах. Для источников $A_1, \dots, A_n$ и стоков $B_1, \dots, B_n$ матрица M с $M_{ij} = \sum_{P: A_i \rightarrow B_j} w(P)$, где $w(P) = \prod_{e \in P} w(e)$. Тогда

$$\det(M) = \sum_{(P_1, \dots, P_n) \text{ non-intersecting}, P_i: A_i \rightarrow B_{\sigma(i)}} \text{sgn}(\sigma) \prod_i w(P_i).$$

В «совместимом» случае (где non-intersecting вынуждает $\sigma = \text{id}$): $\det(M) = \sum_{(P_i) \text{ non-intersecting}} \prod w(P_i)$.

Условия применимости. Acyclic graph + источники / стоки в положении, когда любая non-intersecting система путей соответствует тождественной перестановке (типичный случай — точки на прямой / antichain).

Идея доказательства. Sign-reversing involution: для пути с пересечением — найти первое пересечение, swap хвостов, получить отображение на пары с противоположным знаком.

Варианты и обобщения. - Доказательство Cauchy-Binet (E3) через LGV. - Schur polynomials через LGV на полу-стандартных таблицах (Lindström-Gessel-Viennot applied to lattice paths). - Matrix-tree theorem связан через подсчёт spanning trees как минор Лапласиана.

Используется в. Задачи на подсчёт non-crossing объектов (плоские деревья, Dyck paths, tilings). На IMC реже, но регулярно на Putnam / Schweitzer и в комбинаторных задачах с определителями.

E11. Desnanot-Jacobi / Dodgson condensation (конденсация Доджсона)

Формулировка. Для $n \times n$ матрицы M обозначим $M_{k,l}^{i,j}$ — минор после вычёркивания строк i, j и столбцов k, l . Тогда

$$\det(M) \cdot \det(M_{1,n}^{1,n}) = \det(M_1^1) \det(M_n^n) - \det(M_1^n) \det(M_n^1),$$

где M_j^i — минор без строки i и столбца j (по аналогии с двойным минором). Этот же закон — Sylvester's identity для минора $1, n$.

Условия применимости. Промежуточный «центральный» минор $\det(M_{1,n}^{1,n})$ должен быть ненулевым (или дополнить ε -возмущением). Поле произвольное.

Идея доказательства. Применить Schur complement (E2) к блочной форме M , разделив по углам 1 и n . Альтернатива — через Plücker-соотношения / Dodgson's оригинальный induction.

Варианты и обобщения. - General Sylvester's identity (E14): тот же закон для произвольной пары минор-внутри-минора. - Recursive computation of $\det$: на каждом шаге размер уменьшается на 1 , нужны только 2×2 операции — практический метод для small structured matrices. - Связь с Aztec diamond / alternating sign matrices.

Используется в. Хороший приём для вычисления $\det$ малых параметризованных матриц, где видно паттерн миноров. Реже в IMC, чаще в Schweitzer / комбинаторных задачах.

E12. Tridiagonal determinant recurrence (трёхдиагональный определитель: трёхчленное соотношение)

Формулировка. Для трёхдиагональной матрицы T_n с диагональю a_i , поддиагональю b_i , наддиагональю c_i ($i = 1, \dots, n$):

$$D_n = a_n D_{n-1} - b_n c_{n-1} D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = a_1.$$

Это даёт линейное рекуррентное соотношение второго порядка от n — характеристическое уравнение даёт замкнутую формулу через корни $\lambda^2 = a\lambda - bc$ при постоянных коэффициентах.

Условия применимости. Любое поле. Для постоянных a, b, c : D_n выражается через Chebyshev-like polynomials. Например, $a = 2x, b = c = 1$ даёт $D_n = U_n(x)$ — Chebyshev second kind.

Идея доказательства. Раскрытие $\det T_n$ по последней строке: один член даёт $a_n D_{n-1}$, второй (через cofactor по $(n, n-1)$) даёт $b_n c_{n-1} D_{n-2}$ со знаком.

Варианты и обобщения. - Pentadiagonal — рекуррентия четвёртого порядка. - Block-tridiagonal — то же, но для $\det$ в блоках; нужно обращение блока. - Cyclic tridiagonal — отдельная формула с поправкой на циклические углы.

Используется в. [IMC-1996-1 (рекуррентия к нижнетреугольной с диагональю $2d$)], [IMC-2007-DAY2-4 (циркулянтная триадигональная)], типовая редукция через row operations.

E13. Row/column operation arsenal: $f(|i-j|)$, $\min(i, j)$, $\binom{i+j}{j}$ типы

Формулировка. Группа эвристик для матриц $a_{ij} = f(i, j)$ специальной формы: 1. $a_{ij} = f(i+j)$ или $f(i-j)$ (Toeplitz / Hankel): субтракция $R_i \rightarrow R_i - R_{i+1}$ часто понижает ранг возмущения. 2. $a_{ij} = f(|i-j|)$: $R_i \rightarrow R_i - R_{i+1}$ создаёт антисимметрию знаков, после второй итерации — почти двудигональная. 3. $a_{ij} = \min(i, j)$ или $\max(i, j)$: subtraction даёт нижнетреугольную с

единицами на диагонали — $\det = 1$ для $\min$ на $1, \dots, n$, $\det = (-1)^{n-1}n$ для $\max$. 4. $a_{ij} = \binom{i+j}{j}$ или Pascal-like: $R_i \rightarrow R_i - R_{i-1}$ даёт сдвинутую Pascal — определитель = 1 через индукцию. 5. $a_{ij} = x^{|i-j|}$: $R_i \rightarrow R_i - xR_{i-1}$ убивает внедиагональную часть, $\det = (1 - x^2)^{n-1}$.

Условия применимости. Эвристика; работает за счёт того, что разностные операторы превращают «гладкие» по индексам матрицы в low-rank структуры.

Идея доказательства. На каждом шаге $\det$ инвариантен относительно $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$. После серии операций матрица приводится к треугольной — $\det = \prod \text{диаг}$.

Используется в. [IMC-2002-DAY2-1 ($(-1)^{|i-j|} \rightarrow$ телескопирование $\rightarrow n+1$)], [IMC-2007-DAY2-6 ($x^{|i-j|} \rightarrow (1-x^2)^{n-1}$)], классические задачи $\det(\min(i, j)) = 1$, $\det(|i-j|) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$.

Записи — Exotic

E14. Sylvester's identity for compound determinants (тождество Сильвестра для составных миноров)

Формулировка. Для $n \times n$ матрицы M зафиксируем подмножество $K \subset \{1, \dots, n\}$, $|K| = k$. Определим $(n-k) \times (n-k)$ матрицу M_K^* со входами

$$(M_K^*)_{i,j} = \det(M[K \cup \{i\}, K \cup \{j\}]), \quad i, j \notin K.$$

Тогда

$$\det(M_K^*) = \det(M[K, K])^{n-k-1} \cdot \det(M).$$

При $k = n-2$ восстанавливается Desnanot-Jacobi (E11).

Условия применимости. Произвольное коммутативное кольцо. Без дополнительных условий — формула универсальная.

Идея доказательства. Cauchy-Binet или прямая блочная редукция. Альтернативная формулировка — через compound matrix $\Lambda^k M$ и его свойства.

Варианты и обобщения. - Plücker relations — следствия для координат подпространств в Λ^k . - Используется в задачах на матроиды и алгебраическую комбинаторику.

Используется в. Редко на IMC напрямую, но часто как «секретный соус» в задачах про определители миноров. Появляется в Schweitzer и в продвинутых комбинаторных задачах.

E15. Smith normal form (нормальная форма Смита) и определительные делители

Формулировка. Для целочисленной (или над PID) $n \times n$ матрицы M существует разложение $M = P \cdot D \cdot Q$, где P, Q — unimodular ($\det = \pm 1$), D — диагональная с $d_1 | d_2 | \dots | d_n$. При этом

$$d_1 \cdot d_2 \cdots d_k = \gcd \text{ всех } k \times k \text{ миноров } M,$$

и $\det(M) = \prod d_i$.

Условия применимости. PID (Principal Ideal Domain): $\mathbb{Z}$, $\mathbb{F}[x]$, локальные кольца. Над полем — все $d_i = 1$ для невырожденной, и форма Смита тривиальна.

Идея доказательства. Алгоритмический Gauss с заменой на gcd/lcm — последовательное обнуление.

Варианты и обобщения. - Cokernel structure: $\mathbb{Z}^n / M\mathbb{Z}^n \cong \bigoplus \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$ — даёт structure theorem для абелевых групп. - Применение к $\det$: для интегральной M с $\det(M) = \text{заданное число}$, Smith form контролирует структуру через делители.

Используется в. Задачи на $\det A_{ij} = \gcd(i, j)$ (Putnam-1992-B5: $\det(\gcd(i, j))_{i,j=1}^n = \prod \varphi(k)$ через теоретико-числовой Smith), задачи на $\det$ с целочисленными ограничениями, цикловые матрицы и Smith over $\mathbb{Z}[x]$.

Self-test

1. Вычисли $\det\left(\binom{x_i}{j-1}\right)_{i,j=1}^n$, где x_i — формальные переменные, $\binom{x}{k} = x(x-1)\cdots(x-k+1)/k!$.
2. Найди $\det A$, где $A_{ij} = i + j$ (для $1 \leq i, j \leq n$, $n \geq 3$).
3. Для $n \geq 2$ вычисли $\det A$, где $A_{ij} = \cos((i-1)\theta_j)$, а θ_j — попарно различные углы из $(0, \pi)$.
4. Пусть A — действительная $n \times n$, $|A_{ij}| \leq 1$. Докажи $|\det(A)| \leq n^{n/2}$.
5. Покажи, что $\det\left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{i,j=1}^n > 0$ и найди явную формулу.
6. Пусть $u, v \in \mathbb{R}^n$, A — invertible $n \times n$. Найди $\det(A + uv^T)$ через $\det(A)$ и A^{-1} .
7. Пусть A — $m \times n$ матрица, B — $n \times m$. Покажи, что характеристические многочлены AB и BA совпадают с точностью до множителя $\lambda^{|m-n|}$.
8. Вычисли $\det A_n$, где A_n — $n \times n$ матрица с $A_{ij} = \min(i, j)$.
9. Пусть $C = \text{circ}(0, 1, 0, \dots, 0, 1)$ — циклическая матрица смежности n -цикла. Найди $\det C$ при нечётном n .
10. Дано: A — $n \times n$ матрица, у которой $\det(A_{[i_1, i_2], [j_1, j_2]}) = 0$ для всех пар индексов. Что можно сказать о $\text{rank}(A)$?

Решения

1. Через row operations $R_i \rightarrow R_i - R_{i-1}$ (или прямо: $\binom{x}{k}$ — многочлен степени k по x с старшим коэффициентом $1/k!$) приводим к верхнетреугольной с диагональю $1/((i-1)!)$. Базис $\{\binom{x}{k}\}$ — monic после нормировки, поэтому в Vandermonde $\det(P_{i-1}(x_j)) = V(x_1, \dots, x_n) / \prod_{k=0}^{n-1} k! = \prod_{i < j} (x_j - x_i) / \prod_{k=0}^{n-1} k!$.
2. $A_{ij} = i + j = i \cdot 1 + 1 \cdot j$, то есть $A = u\mathbf{1}^T + \mathbf{1}v^T$ — сумма двух rank-1. При $n \geq 3$ ранг $\leq 2 < n$, значит $\det A = 0$. При $n = 2$: $\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -1$.
3. Через тождество $\cos(k\theta) = T_k(\cos \theta)$, где T_k — Chebyshev первого рода — monic после нормировки $T_k(x) = 2^{k-1}x^k + \dots$ для $k \geq 1$, $T_0 = 1$. Значит матрица $(T_{i-1}(\cos \theta_j))$ через row-reduction до Vandermonde на $\cos \theta_j$: $\det = 2^{0+1+\dots+(n-2)} \prod_{i < j} (\cos \theta_j - \cos \theta_i) = 2^{(n-1)(n-2)/2} V(\cos \theta_1, \dots, \cos \theta_n)$.
4. Hadamard (E9): $|\det A|^2 = \det(AA^T) \leq \prod \|r_i\|^2 \leq \prod n = n^n$. Извлечение корня даёт $|\det A| \leq n^{n/2}$.

5. Cauchy determinant (E6) с $a_i = i, b_j = j - 1: a_i + b_j = i + j - 1$, числитель $\prod_{i < j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \prod_{i < j} (i - j)^2 = \left(\prod_{k=0}^{n-1} k!\right)^2$ (Vandermonde на $1, \dots, n$). Итог:

$$\det H_n = \frac{\left(\prod_{k=0}^{n-1} k!\right)^2}{\prod_{i,j=1}^n (i + j - 1)} > 0.$$

Положительность очевидна: и числитель, и знаменатель положительны. Глубже: Cauchy matrix на положительных a_i, b_j — totally positive, все миноры > 0 .

6. Matrix determinant lemma (E5): $\det(A + uv^T) = \det(A)(1 + v^T A^{-1}u)$.
7. Sylvester (E4): $\det(\lambda I_m - AB) = \lambda^{m-n} \det(\lambda I_n - BA)$ при $m \geq n$ — следует из $\det(I + tAB) = \det(I + tBA)$ как тождество многочленов от t (заменить $t = -1/\lambda$, домножить на λ^m).
8. $\min(i, j)$ матрица: $R_n \rightarrow R_n - R_{n-1}, R_{n-1} \rightarrow R_{n-1} - R_{n-2}, \dots, R_2 \rightarrow R_2 - R_1$. После этого A_{ij} для $i \geq 2$ становится 1 при $j \geq i$ и 0 при $j < i - 1$, 0 при $j = i - 1$ — нет, нужно аккуратнее. Прямо: $A = LL^T$, где L — нижнетреугольная единичная (можно проверить $\sum_k L_{ik}L_{jk} = \min(i, j)$). Значит $\det A = (\det L)^2 = 1$.
9. $C = \text{circ}(0, 1, 0, \dots, 0, 1)$ — соответствует $p(x) = x + x^{n-1}$. Через E7: $\det C = \prod_{k=0}^{n-1} (\omega^k + \omega^{(n-1)k}) = \prod_k \omega^{(n-1)k} (1 + \omega^{-(n-2)k})$. При нечётном n : фактор $\omega^{-(n-2)k}$ пробегает все корни n -й степени из 1, $\prod (1 + \zeta) = 1 + (-1)^n = 2$ при чётном — но n нечётное, $\prod_{k=0}^{n-1} (1 + \omega^k) = 1 + (-1)^{n-1} \cdot 1 = 2$. С учётом $\prod \omega^{(n-1)k} = \omega^{(n-1) \cdot n(n-1)/2} = 1$ (нечётное n), получаем $\det C = 2$. Значит $\det(C^2) = 4$ (как в IMC-2007-DAY2-4).
10. Если все 2×2 миноры зануляются — все строки пропорциональны (или нулевые), значит $\text{rank}(A) \leq 1$. Это стандартный критерий ранга через миноры: $\text{rank}(A) = \text{максимальный размер ненулевого минора}$.